

Домашнее задание №02

Проектирование текстовых и графических отчетов

Итогом выполнения ДЗ является написание скриптов, содержащих функции, создающие текстовые и графические отчеты. Функции должны быть аннотированы и содержать полностью оформленный docstring, соответствующий генератору docstring в IDE Spyder.

1. Формирование справочников

Для справочников, полученных в ДЗ №01 необходимо написать скрипт, который загружает их первоначальное содержание из внешних источников – файлов MS Excel или csv. Для этого используются методы `pandas.read_excel` и `pandas.read_table` (см. [1] раздел Input/Output). Скрипт также должен содержать выгрузку полученных справочников в формате pickle (расширение `.pick`). В конечной версии приложения в каталоге data должны находиться только pickle файлы. Загрузка и выгрузка справочников осуществляется методами `pandas.read_pickle` и `DataFrame.to_pickle` (см. [1] раздел DataFrame). Следует предъявить скрипт, исходные и конечные файлы (в формате pickle)

2. Проектирование текстовых отчетов

Текстовым отчетом называется таблица, полученная из исходной (отношения БД), путем выбора строк и столбцов по определенным критериям.

Критерии для строк реализуются в виде логического (булева) индекса, который учитывает все компоненты критерия. Операция «и» реализуется, как умножение, «или» — как сложение. Критерии для столбцов реализуются, как списки имен атрибутов (столбцов).

Следует придумать три – четыре типа отчета, которые могут быть интересны для потенциального пользователя приложения. В Приложении к этому документу имеется пример учебной БД с данными о сотрудниках. Там же находится пример функции «Зарплатная ведомость». Функция создает отчеты, используя в качестве критерия значение одного качественного атрибута. В работе следует предусмотреть использование в критерии нескольких атрибутов и использование количественных атрибутов. В последнем случае в критерии используется выражения типа неравенств, которые определяют диапазон значений критериального атрибута.

Для подготовки текстового отчета следует выполнить денормализацию (объединение) справочников — возвращение к ненормализованным таблицам. Наиболее простой вариант — к исходной таблице. Более красивым подходом является объединение только тех справочников, которые нужны для отчета. Денормализация осуществляется с помощью методов `pandas.merge` (как вариант `DataFrame.merge`) и `pandas.concat` (см. [2] раздел Merge, join, concatenate and compare). Следует во всех функциях генерации отчетов предусмотреть необходимое объединение справочников. Таким образом, функция сначала объединяет справочники, а затем применяет к итоговому отношению (DataFrame) критерии для строк и столбцов.

Отдельной формой текстовых отчетов является «Сводная таблица» (Pivot table). Её описание можно найти в Интернете, поскольку он является общепринятым и реализован

даже в MS Excel. Для построения следует использовать метод `pandas.pivot_table` (см. [2] раздел Reshaping and pivot tables). Для этого следует предусмотреть отдельную функцию.

3. Проектирование графических отчетов.

В ТЗ к проекту подробно описаны типы графиков, которые следует использовать. Все они должны быть представлены в проекте. Следует проверить, достаточно ли данных для их построений. Следует придумать несколько графических отчетов, которые могут быть интересны пользователю. Например, зависимость цены от различных количественных атрибутов (scatter) или от качественных атрибутов (boxplot с параметром by).

Функция подготовки графического отчета осуществляет выбор данных для построения графика в соответствии с критериями отбора (аналогично текстовым отчетам) и строит график средствами Pandas. Интерфейс графика, который обеспечивает библиотека Pandas, позволяет сохранить его при необходимости в нужном формате и в нужном каталоге. Следует подготовить функции для построения всех требуемых типов графических отчетов. Для этого необходимо изучить раздел (см. [1] раздел DataFrame, `pandas.DataFrame.plot` и соседние функции построения графиков) Приветствуется, но это не обязательно, использование библиотек Matplotlib и Seaborn при выполнении требований ТЗ и ДЗ№02.

Приложение.

Упражнения

def base1() -> dict:

"""

Генерация учебной БД по персоналу

Returns

dict

словарь словарей, БД.

"""

fields = ["имя", "пол", "возраст", "зарплата", "дети", "департамент"]

surname = ["Иванов", "Сидоров", "Чернова", "Корюшка", "Берг", "Климов"]

Иванов = ["Павел Иванов", "муж", 42, 30000, 0, "маркетинг"]

Сидоров = ["Юрий Сидоров", "муж", 32, 35000, 3, "финансы"]

Чернова = ["Татьяна Чернова", "жен", 53, 40000, 10, "продажи"]

Корюшка = ["Ирина Корюшка", "жен", 23, 20000, 2, "маркетинг"]

Берг = ["Игорь Берг", "муж", 33, 25000, 6, "продажи"]

Климов = ["Андрей Климов", "муж", 60, 60000, 0, "финансы"]

Создаем список списков

w1 = [Иванов, Сидоров, Чернова, Корюшка, Берг, Климов]

Создаем список словарей

w2 = [dict(zip(fields,x)) for x in w1]

Создаем словарь словарей

w3 = dict(zip(surname, w2)) return

w3

Создаем БД

Q= pd.DataFrame(base1()).T

```
def condattrrs(R:pd.DataFrame, names:list,
              cndname:str, cndval:str)->pd.DataFrame:
    """
    Функция генерации отчетов

    Parameters
    -----
    R : pd.DataFrame
        отношение.
    names : list
        атрибуты для отчета.
    cndname : str
        атрибут критерия.
    cndval : str
        значение атрибута - критерия.
    Returns
    -----
    w : pd.DataFrame, отчет.

    """
    ind = R[cndname] == cndval
    w = R.loc[ind, names]
    return w

#Генерация ведомости для департамента «маркетинг»
Report = condattrrs(Q, ['имя', 'зарплата'], 'департамент', 'маркетинг')
```

Литература:

- 1 https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/index.html#user-guide
- 2 <https://pandas.pydata.org/docs/reference/index.html#api>